

Matemáticas

Grado 4° · Período II

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1

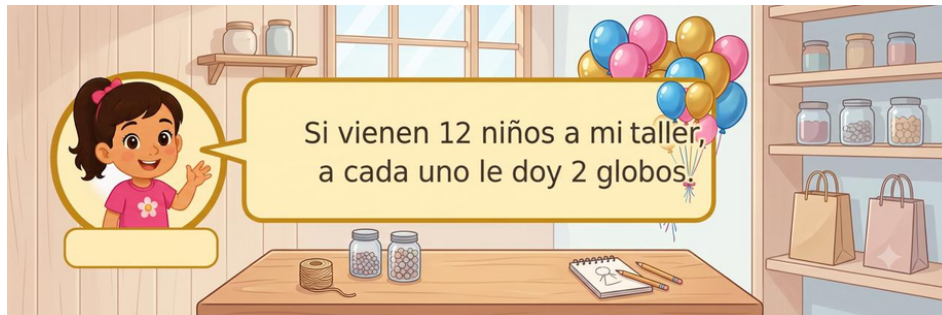
Marcela acompaña a su mamá a comprar útiles escolares. En la papelería, su mamá compra 7 cuadernos iguales. En la repisa, el cartel indica el valor de cada cuaderno (ver figura). ¿Cuánto dinero paga la mamá de Marcela por los 7 cuadernos?



- A. \$23.200
- B. \$22.400
- C. \$21.400
- D. \$25.200

2

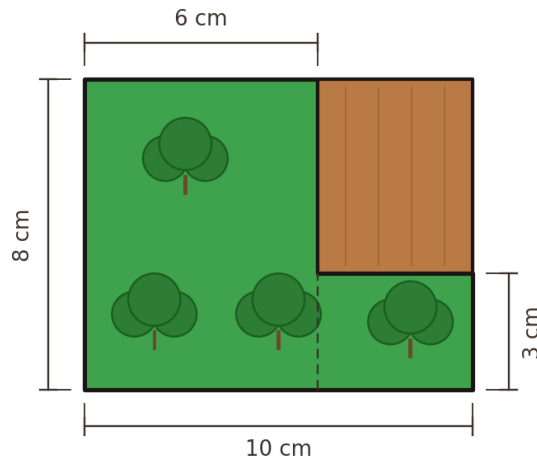
Sofía hace figuras con globos y reparte **todos** los globos de su bolsa entre los niños que llegan a su taller (ver figura). En otra ocasión, Sofía lleva la **misma** cantidad de globos que antes, pero esta vez llegan solo 8 niños. ¿Cuántos globos le corresponden a cada niño?



- A. 3
- B. 4
- C. 6
- D. 16

3

Eliana hizo una maqueta sobre una tabla rectangular y pintó de **verde** la zona que representa un parque, con la forma que muestra la figura. ¿Cuál es el área de la zona verde que representa el parque?

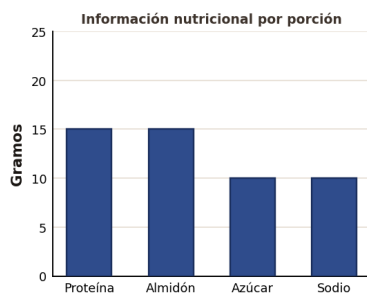


- A. 60 cm^2
- B. 80 cm^2
- C. 36 cm^2
- D. 78 cm^2

4

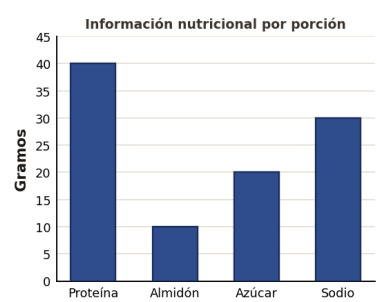
Andrés investiga la información nutricional de una galleta. Hasta ahora ha encontrado que cada galleta contiene **40 gramos de azúcar** y **10 gramos de sodio**, y que además contiene proteína y almidón. ¿Cuál de las siguientes gráficas (A, B, C o D) podría mostrar correctamente la composición nutricional de la galleta?

A.



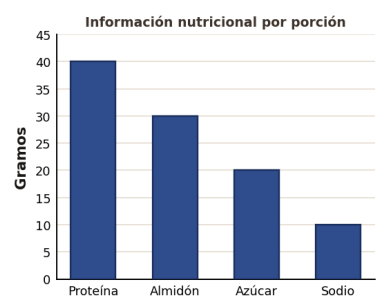
Gráfica A.

B.



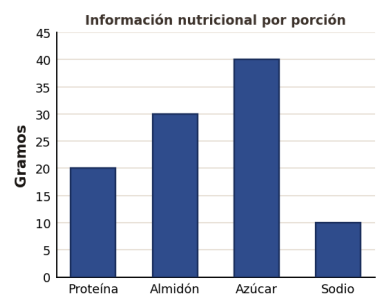
Gráfica B.

C.



Gráfica C.

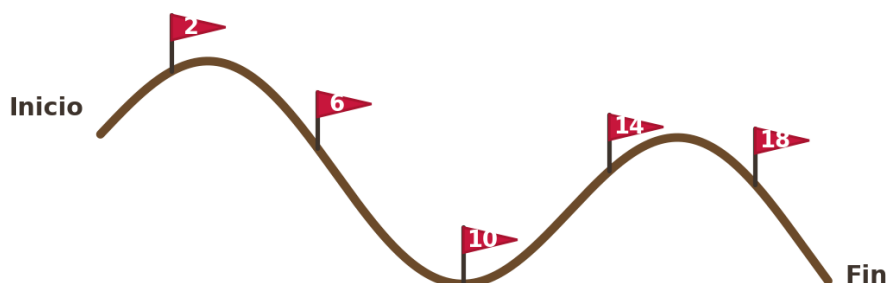
D.



Gráfica D.

5

Para una caminata ecológica, Leonardo colocó banderas que marcan los puntos de descanso cada cierto número de kilómetros, como se ve en la figura. ¿En qué orden están puestas las banderas a lo largo del recorrido?



- A. Empezando en el 2 y sumando 2 cada vez.
- B. En los kilómetros con número par hasta el 18.
- C. Empezando en el 2 y sumando 4 cada vez.
- D. En orden del 2 al 18.

6

En una carrera de natación, los nadadores recibieron los números que aparecen en sus gorros (ver figura). ¿Qué característica tienen los números asignados a los nadadores?



- A. Son números compuestos.
- B. Son divisores de 28.
- C. Son múltiplos de 4.
- D. Son números pares.

7

Daniela debe elegir una de las cuatro bolsas para sacar una ficha al azar. Cada bolsa indica qué parte de sus fichas son rojas (ver figura). ¿Cuál bolsa debería elegir Daniela para tener la **menor** posibilidad de sacar una ficha roja?



- A. Bolsa 1.
- B. Bolsa 2.
- C. Bolsa 3.
- D. Bolsa 4.

8 En un juego, cada jugador gira una ruleta con números naturales y, según el número que le toque, debe anotar en su hoja **todos los divisores positivos** de ese número. Si a un jugador le toca el **18**, ¿cuáles números debe anotar?

- A. 1 y 18.
- B. 2, 3, 6 y 9.
- C. 1, 2, 3, 6, 9 y 18.
- D. 18, 36, 54, 72 y 90.

9 Los buses de una ciudad tienen un código de **seis cifras** relacionado con tres aspectos. Las dos primeras cifras indican el **tipo de transporte**, la tercera y la cuarta indican la **ruta**, y las dos últimas indican el **horario**, según la tabla.

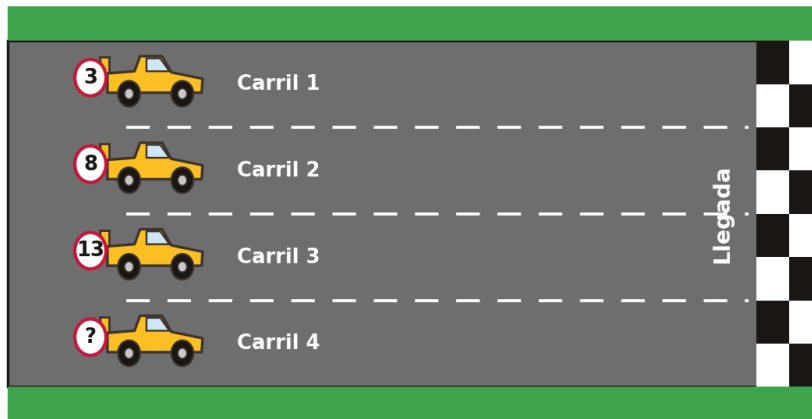
Tipo de transporte	Ruta	Horario						
Tipo I	Tipo III	Norte	Sur	Oriente	Occidente	Mañana	Tarde	Noche
35	42	19	27	46	53	13	16	18

¿Cuál es el código de un bus cuyo tipo de transporte es el **III**, su ruta es la del **sur** y su horario es el de la **mañana**?

- A. 422713
- B. 381916
- C. 351913
- D. 271342

10

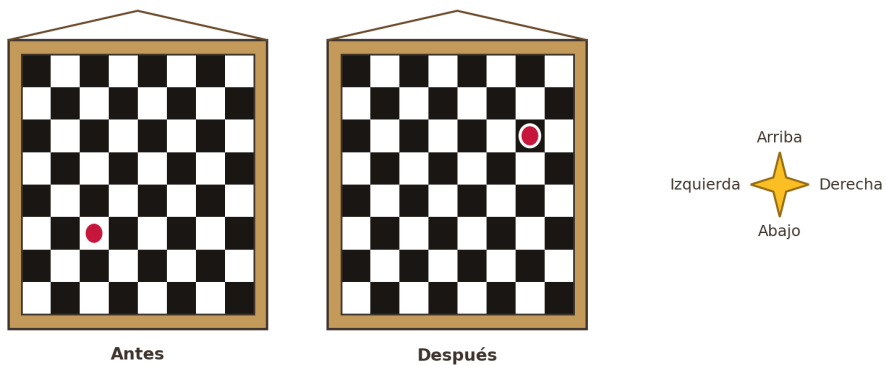
En una competencia, los carros se ubican en cada carril siguiendo un patrón (ver figura).
¿Cuál número debe tener el carro que se ubica en el **carril 4**?



- A. 16
- B. 18
- C. 20
- D. 65

11

Patricia tenía un tablero de juego colgado en la pared con una ficha sobre una de sus casillas. Después cambió la ficha a otra casilla, como muestran las dos imágenes (antes y después). Apoyándote en la rosa de direcciones, ¿en qué sentido desplazó Patricia la ficha?



- A. Se desplazó a la derecha y hacia arriba.
- B. Se desplazó a la izquierda y hacia abajo.
- C. Se movió únicamente hacia arriba.
- D. Se movió únicamente hacia la derecha.

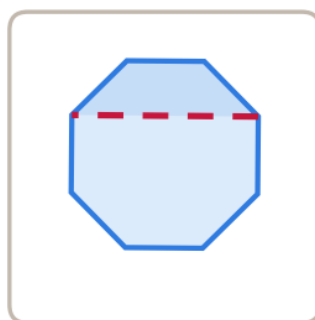
12

Julián le puso un marco a un espejo con forma de **octágono**, pero el espejo se rompió en dos pedazos. En la figura se ve cómo **era el espejo** y cómo **quedó al romperse**: la línea recta marca por dónde se partió y deja un pedazo arriba. Las cuatro figuras A, B, C y D están dibujadas a la misma escala, **algunas giradas**. ¿Cuál de ellas tiene la **misma forma y el mismo tamaño** que el pedazo que se separó (aunque esté en otra posición)?



Así era mi espejo

?



Así quedó al romperse

A.

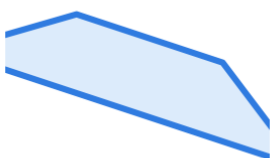


Figura A.

B.



Figura B.

C.

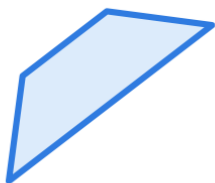


Figura C.

D.

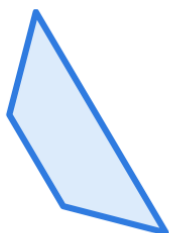
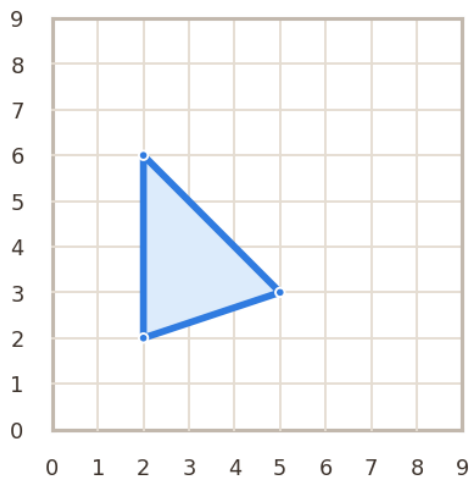


Figura D.

13

En un libro de Geometría aparece un triángulo dibujado sobre una cuadrícula (ver figura).
¿Cuál de las siguientes opciones (A, B, C o D) muestra el triángulo **trasladado 3 unidades hacia la derecha**?



A.

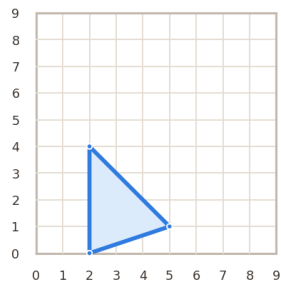


Figura A.

B.

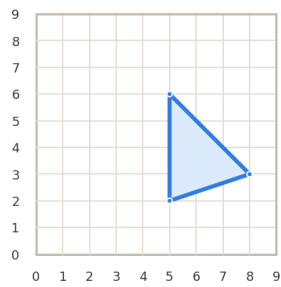


Figura B.

C.

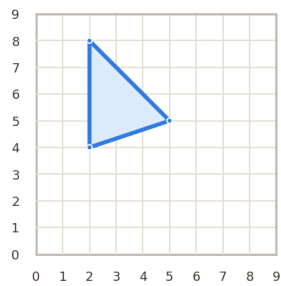


Figura C.

D.

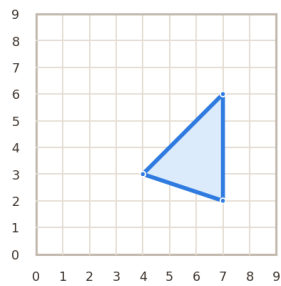


Figura D.

14

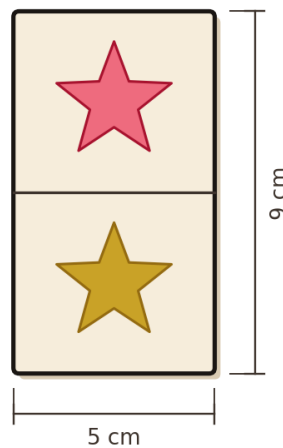
En un videojuego, al terminar un nivel, una máquina **multiplica** por un mismo número la cantidad de vidas del personaje. Al pasar de nivel, la máquina multiplicó las vidas de Angélica **por 6** y le quedaron **96 vidas** (ver figura). ¿Cuántas vidas tenía el personaje de Angélica **antes** de usar la máquina?



- A. 90
- B. 16
- C. 102
- D. 20

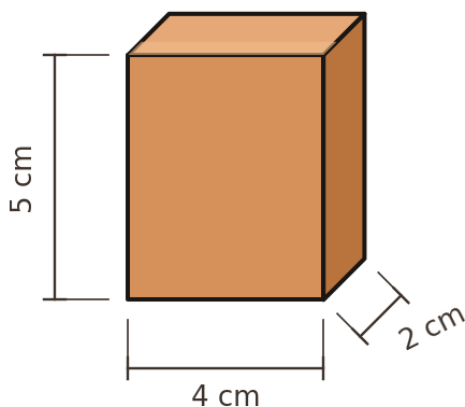
15

Tobías diseña fichas rectangulares para un juego de mesa. La figura muestra una ficha con sus medidas. ¿Cuál es la medida de la **superficie** que debe cortar Tobías para construir una ficha?



- A. 14 cm^2
- B. 25 cm^2
- C. 28 cm^2
- D. 45 cm^2

- 16** Gonzalo trabaja en una joyería y empaca los anillos en cajas con forma de prisma rectangular, como la de la imagen (ver figura). Gonzalo debe ponerle una etiqueta con el **volumen** de la caja. ¿Cuál etiqueta debe ponerle?



- A. 20 cm^3
- B. 22 cm^3
- C. 40 cm^3
- D. 66 cm^3

- 17** Se muestran los puntajes obtenidos por los estudiantes de **grado cuarto** y de **grado quinto** en una prueba de Educación Física.

Grado cuarto

Puntaje	Cantidad de estudiantes
9	5
10	4
12	3

Grado quinto

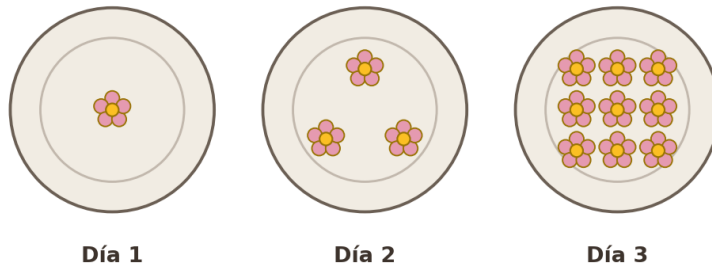
Puntaje	Cantidad de estudiantes
8	6
10	4
11	2

Si el profesor debe comprar los premios para los estudiantes de cuarto y de quinto que obtuvieron el **mayor puntaje** en su grado, ¿cuántos premios debe comprar?

- A. 3

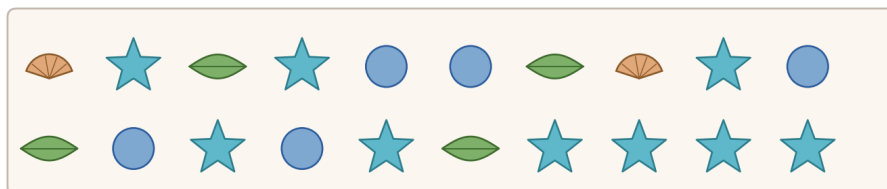
- B. 5
- C. 12
- D. 27

18 Mauricio decora un plato con flores durante varios días. Cada día pinta más flores, como se ve en la figura (Día 1, Día 2 y Día 3). ¿Cómo cambia la cantidad total de flores pintadas por Mauricio a medida que avanzan los días?



- A. Aumenta dos flores.
- B. Duplica el número de flores.
- C. Triplica el número de flores.
- D. Aumenta tres flores.

19 Lucía guardó en una bolsa **20** piedras de distintas formas para armar una pulsera (ver figura). Si Lucía saca una piedra de la bolsa **sin mirar**, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?



A.



Es imposible sacar la piedra de hoja porque es la que menos se repite en la bolsa.

B.



Es menos probable sacar la piedra de concha porque es la que menos se repite en la bolsa.

C.



Es más probable sacar la piedra de estrella porque es la que más se repite en la bolsa.

D.



Es seguro sacar la piedra de estrella porque es la que más se repite en la bolsa.

20

La familia de Verónica compró una pizza grande dividida en **20** porciones, y sus sabores están distribuidos como se muestra en la tabla.

Sabor	Cantidad de porciones
Champiñón	1
Queso	7
Jamón	9
Tomate	3
Total	20

Si Verónica escoge una porción de pizza al azar, ¿cuál es el sabor **menos probable** que puede seleccionar?

- A. Champiñón.
- B. Queso.
- C. Jamón.
- D. Tomate.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 4°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA — Ítems y figuras originales alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). NO reproduce ítems del Icfes.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.